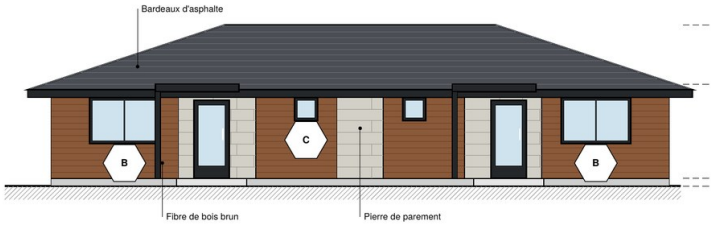
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	13	7
questions	pages	parties

Avant de commencer

Visite de chantier : tu es technicien(ne) et le client t'envoie le dossier de ce duplex. Vérifie-le discipline par discipline (architecture, plomberie, électricité…).

Cette fois, personne ne te dit sur quelle feuille chercher : c'est à toi de trouver.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 14 questions
2	Architecture	p. 4 · 12 questions
3	Plomberie	p. 7 · 7 questions
4	Électricité	p. 8 · 1 question
5	Chauffage et ventilation	p. 8 · 2 questions
6	Calculs de chantier	p. 9 · 3 questions
7	Mesures à l'échelle	p. 10 · 16 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Chantier 1 · Lire le dossier

14 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Lot » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation, 2 logements jumelés
Étages	1 (plain-pied)
Superficie brute	144,0 m
Structure	Ossature de bois, dalle sur sol
Séparation	Mur mitoyen coupe-feu 1 h
Chauffage	Plinthes électriques + VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux, 2 entrées
Lot	22 000 × 32 000

Extrait de la page de garde

2 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. A-102 ____
2. P-201 ____
3. E-201 ____
4. M-001 ____

A) Bilan de charge et panneau
B) Dimensionnement de la plomberie
C) Plan de toiture
D) Robinetterie et accessoires

3 **Relie chaque feuille à son échelle (lis le cartouche de chacune).**

1. A-501 · Détails types de construction ____
2. E-101 · Plan d'électricité ____
3. P-302 · Entrée d'eau en sous-sol (coupe) ____
4. A-201 · Élévations ____

A) 1:75
B) 1:125
C) 1:10
D) 1:20

4 **Qui suis-je ? Je suis une feuille d'électricité. Mon échelle est 1:75. Mon titre contient le mot « électricité ». Quel est mon numéro ?**

5 **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan du rez-de-chaussée
B) Bilan de charge et panneau
C) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
D) Plan de plomberie rez-de-chaussée

Ordre (de la première à la dernière) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

6 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

7 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

☐ A) Le type de fenêtre
☐ B) Le numéro d'une porte
☐ C) Une prise électrique
☐ D) Un point de vue de coupe

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

☐ A) A-100
☐ B) A-201
☐ C) E-201
☐ D) S-101

9 **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

☐ A) A-001
☐ B) A-100
☐ C) A-501
☐ D) P-201

10 **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

11 **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

12 **Associe chaque abréviation à sa signification.**

1. EF	____	A) Eau chaude
2. EC	____	B) Eau froide
3. VRC	____	C) Disjoncteur anti-arcs
4. AFCI	____	D) Ventilateur récupérateur de chaleur

13 **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

14 **« La feuille A-201 contient la légende des symboles et des abréviations. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

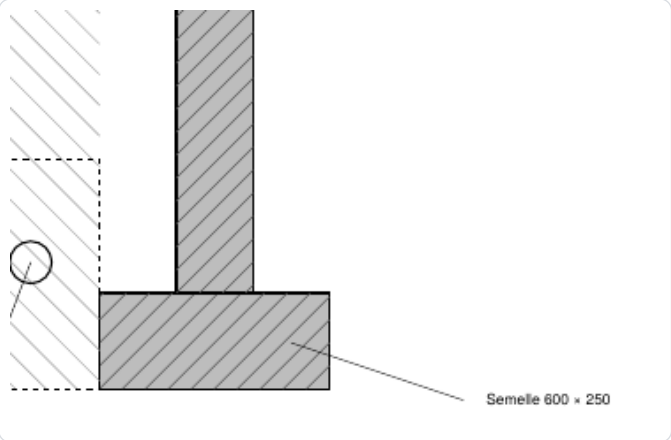
> **!** **À RETENIR · LES LETTRES**
> La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Chantier 2 · Architecture

12 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

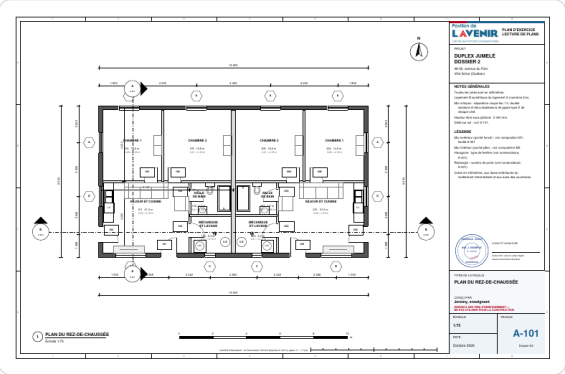
15 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) A-101 · Plan du rez-de-chaussée
- ☐ B) E-201 · Bilan de charge et panneau
- ☐ C) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation
- ☐ D) S-101 · Plan des fondations et détail type

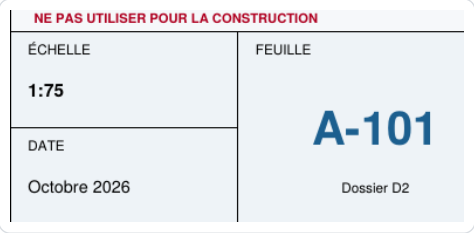
16 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plomberie
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Génie civil
- ☐ D) Électricité

17 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

.....

18 **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

.....

19 **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

.....

20 **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

- ☐ A) 155 m²
- ☐ B) 125 m²
- ☐ C) 95 m²
- ☐ D) 115 m²

21 **La porte 201 mesure 815 mm de large.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

22 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

23 **Associe chaque numéro de local à son nom.**

1. 103	____	A) Séjour et cuisine
2. 102	____	B) Mécanique et lavage
3. 204	____	C) Salle de bain
4. 101	____	D) Chambre 1

24 **« Le plus grand local du bâtiment est « Mécanique et lavage » (103). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

25 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Chambre 2 (205)
B) Salle de bain (202)
C) Séjour et cuisine (201)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

26 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle de bain (202)
B) Mécanique et lavage (203)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

À RETENIR · L'ÉCHELLE
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Chantier 3 · Plomberie

7 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

27 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**



Légende d'un plan de plomberie

- ☐ A) bleu
- ☐ B) rouge
- ☐ C) vert
- ☐ D) mauve

28 **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

- ☐ A) Mécanique et lavage (203)
- ☐ B) Chambre 2 (105)
- ☐ C) Chambre 1 (104)
- ☐ D) Séjour et cuisine (201)

29 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

30 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Calcul

Réponse : _____

31 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

32 **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

33 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

.....

À RETENIR · LES COTES
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Chantier 4 · Électricité — 1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

34 **Le bilan de charge retient une entrée de service de 600 A.**

☐ Vrai ☐ Faux

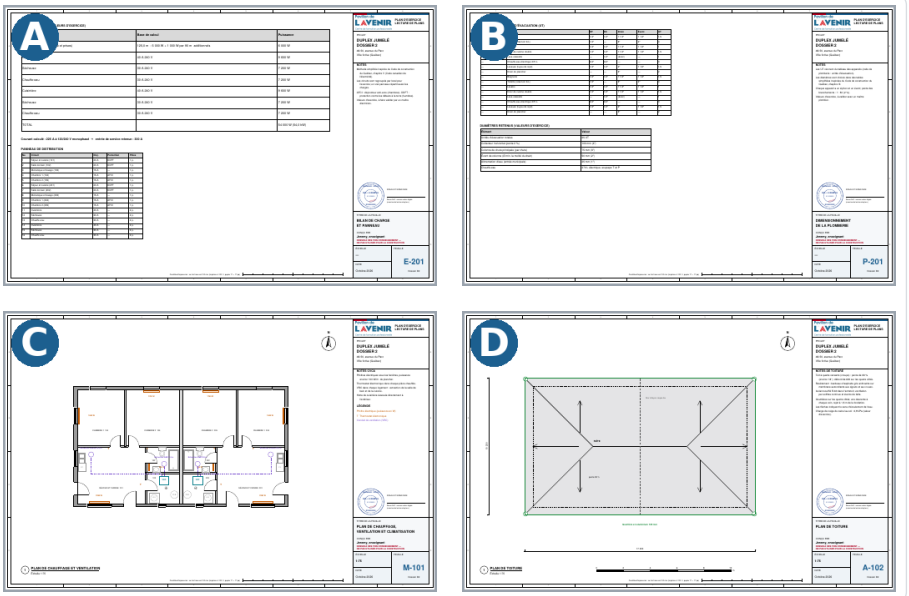
Si faux, correction : _____

À RETENIR · LA LÉGENDE
Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Chantier 5 · Chauffage et ventilation — 2 questions

Équipements et conduits.

35 **Quelle feuille est « Plan de chauffage, ventilation et climatisation » ?**



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) D

36 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

.....

> **!** **À RETENIR · LA PLOMBERIE**
> Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Chantier 6 · Calculs de chantier

3 questions

Superficies, volumes, conversions.

37 **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Chambre 2 » (205) de 16,8 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

Calcul

Réponse : _____

38 **Le local 104 « Chambre 1 » mesure 3 487 mm sur 4 188 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

39 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

! **À RETENIR · LES MURS**
Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

Chantier 7 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

40 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

41 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

42 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

43 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

44 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

45 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

46 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

47 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

48 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

49 **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

50 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

51 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 1 000 mm
3. 1:100	____	C) 500 mm
4. 1:200	____	D) 2 000 mm

52 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

53 **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

54 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

À RETENIR · LES COUPES
Une coupe montre ce qu'on verrait si on tranchait le bâtiment de haut en bas. C'est elle qui donne les hauteurs et les niveaux.

Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- [ ] Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- [ ] Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- [ ] Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- [ ] Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- [ ] Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- [ ] Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

DÉFI BONUS

Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!